

2020 年-2021 学年度第一学期
华中科技大学本科生课程考试试卷(A 卷)

[illegible]

所在院系: 人工智能与自动化学院 专业及班级: 物流 2019 考试日期: 2020.12.5

学 号: _____ 姓名: _____ 任课教师: 张钧

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

得分	评卷人

一、(25 分) 试求解如下线性规划问题:

$$\max z = 3x_1 - x_2 + x_3$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1 \\ 2x_1 + x_3 \leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

解答：

(1) 标准化

$$\max z = 3x_1 - x_2 + x_3$$

$$s.t. \begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 - x_4 = \frac{1}{2} \\ 2x_1 + x_3 + x_5 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

。 。 。 (4分)

(2) 构建初始单纯形表并用单纯形法求解

$c_j \rightarrow$			3	-1	1	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-1	x_2	1/2	1/2	1	1/2	-1	0	1
0	x_5	1	(2)	0	1	0	1	1/2
$c_j - z_j$			(7/2)	0	3/2	-1	0	
-1	x_2	1/4	0	1	1/4	-1	-1/4	
3	x_1	1/2	1	0	1/2	0	1/2	
$c_j - z_j$			0	0	-1/4	-1	-7/4	

初始单纯形表。。。 (10 分)

调整。。。 (8 分)

(3) 得最优解

由于最后一个单纯形表中所有的检验数均已非正，得到原问题最优解， $x_1=1/2$, $x_2=1/4$, $x_3=0$ 。最优值为 $\max Z = 5/4$ 。

。。。 (3 分)

大 M 方法解答

(1) 标准化

$$\max z = 3x_1 - x_2 + x_3$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_3 + x_5 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

。。。 (2 分)

用大 M 方法化为

$$\max z = 3x_1 - x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_6 = 1 \\ 2x_1 + x_3 + x_5 = 1 \\ x_1, x_2, \dots, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

。。。 (1 分)

(2) 构建初始单纯形表并用单纯形法求解

$c_j \rightarrow$			3	-1	1	0	0	-M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
-M	x_6	1	1	(2)	1	-1	0	1	
0	x_5	1	2	0	1	0	1	0	
$c_j - z_j$			3+M	(-1+2M)	1+M	-M	0	0	
-1	x_2	1/2	1/2	1	1/2	-1/2	0	1/2	1
0	x_5	1	(2)	0	1	0	1	0	1/2
$c_j - z_j$			(7/2)	0	3/2	-1/2	0	1/2-M	
-1	x_2	1/4	0	1	1/4	-1/2	-1/4	1/2	1
3	x_1	1/2	1	0	1/2	0	1/2	0	1/2
$c_j - z_j$			0	0	-1/4	-1/2	-7/4	1/2-M	

初始单纯形表。。。 (10 分)

调整。。。 (9 分)

(3) 得最优解

由于最后一个单纯形表中所有的检验数均已非正，得到原问题最优解， $x_1=1/2$, $x_2=1/4$, $x_3=0$ 。最优值为 $\max Z = 5/4$ 。

。。。 (3 分)

得分	评卷人

二、(20 分)若题一中再添加 x_1, x_2, x_3 均为整数的约束，请用割平面法进行求解。

解答：

(1) 构建割平面

由题一中的最后一个单纯形表的第 2 行构建割平面。

$$1/2 = x_1 + x_3/2 + x_5/2$$

$$1/2 - x_3/2 - x_5/2 \leq 0$$

$$-x_3 - x_5 \leq -1$$

。。。 (10 分)

(2) 用对偶单纯形法求解

将 $-x_3 - x_5 \leq -1$ 化为等式并添加到最后一个单纯表中。

$c_j \rightarrow$			3	-1	1	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-1	x_2	1/4	0	1	1/4	-1	-1/4	0
3	x_1	1/2	1	0	1/2	0	1/2	0
0	x_6	(-1)	0	0	(-1)	0	-1	1
$c_j - z_j$			0	0	-1/4	-1	-7/4	0
θ					1/4	-	7/4	
-1	x_2	0	0	1	0	-1	-1/2	1/4
3	x_1	0	1	0	0	0	0	1/2
1	x_3	1	0	0	1	0	1	-1
$c_j - z_j$			0	0	0	-1	-3/2	-1/4

。。。 (8 分)

所有变量取值均为整数，所有检验数均非正。得原整数规划最优解， $x_1=0, x_2=0, x_3=1$ 。最优值为 $\max Z = 1$ 。

。。。 (2 分)

得分	评卷人

三、(20 分) 若问题：

$$\begin{aligned} \min z &= -x_1 + x_2 \\ s.t. \quad &\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \geq 3 \\ 2x_1 \leq 1 \\ -x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

的最优解为 $x_1=0.5$, $x_2=1.75$ 。试进行如下分析：

(1) 请利用互补松弛性求其对偶问题的最优解。

(2) 假设问题描述了一个生产计划，问题的第 2 个约束为某设备的加工台时约束。若可以在市场上以每单位台时 2 个利润单位的价格出租该设备，则是否应该出租，为什么？

解答：

(1) 原问题标准化

$$\begin{aligned} \min z &= -x_1 + x_2 \\ s.t. \quad &\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \geq 3 \\ -2x_1 \geq -1 \\ -x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

原问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \max \omega &= 3y_1 - y_2 + y_3 \\ s.t. \quad &\begin{cases} -y_1 - 2y_2 - y_3 \leq -1 \\ 2y_1 + y_3 \leq 1 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

。。。 (5 分)

(2) 互补松弛性

由原问题的最优解 $x_1=0.5$, $x_2=1.75$ 以及对偶问题的互补松弛性知, 对偶问题在最优解处, 2 个约束均为等式约束。

将 $x_1=0.5$, $x_2=1.75$ 带入标准化后的原问题知, 原问题在最优解处使得第 1 和第 2 个约束均为等式约束, 第 3 个约束为不等式约束。因此, 原问题在最优解处只有第 3 个松弛变量非零。由对偶问题的互补松弛性知, 对偶问题的最优解的第 3 个变量为 0, 也即 $y_3=0$ 。

于是, 有,

$$\begin{cases} -y_1 - 2y_2 = -1 \\ 2y_1 = 1 \\ y_3 = 0 \end{cases}$$

解得, 对偶问题的最优解为 $y_1 = \frac{1}{2}$, $y_2 = \frac{1}{4}$, $y_3 = 0$ 。对偶问题的最优值为 $\max \omega = 5/4$ 。

。。。 (10 分)

(3) 影子价格

对偶问题的最优解中, $y_2 = \frac{1}{4}$ 为原问题第 2 个约束所对应的影子价

格。 $y_2 = \frac{1}{4} < 2$, 因此, 应该以 2 个利润单位的价格出租设备台时。

。。。 (5 分)

得分	评卷人

四、(25 分) 某公司的甲、乙两个产地, 分别向 A、B、C 三个销地提供产品, 请给出总运费最小的运输方案。其中, 产量、销量及产地到销地的单位运价如下表所示:

销地 产地	A	B	C	产量
甲	6	4	5	7
乙	1	9	2	4
销量	2	5	4	

解答：

是产销平衡的运输问题。

。。。 (3 分)

(1) 伏格尔法求出初始解

	(1) A	(3) B	C	行差	
	6	(4)	(5) (4)	1	
	(1)	9	(2) (2)	1	7
列差	(5)	(5)	(3)		

	6		4		5	
			5		2	7
	1		9		2	
2					2	4
2		5		4		

得初始解： $x_{12} = 5, x_{13} = 2, x_{21} = 2, x_{23} = 2, x_{11} = 0, x_{22} = 0。$

。。。 (9 分)

(2) 用位势法求检验数

		6		4		5	ui
	(+2)		5		2		0
		1		9		2	-3
	2		(+8)		2		
vi		4		4		5	

。。。 (10 分)

因所有检验数均已非负，因此由伏格尔法得到的初始解即为最优解。

最优解为： $x_{12} = 5, x_{13} = 2, x_{21} = 2, x_{23} = 2, x_{11} = 0, x_{22} = 0$ 。最小运费为： $5 \times 4 + 2 \times 5 + 2 \times 1 + 2 \times 2 = 36$ （运价单位）。

最优运输方案为，分别由甲地给 B, C 三个销地运送 5, 2 个单位的产品；由乙地给销地 A, C 运送 2, 2 个单位的产品。。。。 (3 分)

得分	评卷人

五 (10 分). 某厂生产 A,B 两种产品。产品 A, B 的每件工时消耗分别为 4 小时和 5 小时。每天的总工时为 20 小

时。每件产品 A, B 的利润分别为 70 元和 80 元。该厂经营目标如下：

- P_1 : 每天的利润不低于 3000 元；
- P_2 : 充分利用生产工时,但不加班。

试建立该厂经营的目标规划模型（只建模不求解）。

解答：

设 x_1, x_2 分别为产品 A, B 的每天的产量， $d_1^+, d_1^-, d_2^+, d_2^-$ 分别为目标 P_1 和 P_2 的正负偏差量。该问题的目标规划模型为，

$$\begin{cases} \min P_1(d_1^-) + P_2(d_2^- + d_2^+) \\ 70x_1 + 80x_2 + d_1^- - d_1^+ = 3000 \\ 4x_1 + 5x_2 + d_2^- - d_2^+ = 20 \\ x_1, x_2, d_1^-, d_1^+, d_2^-, d_2^+ \geq 0 \end{cases}$$

。。。 (10 分)